

Inferencia estadística de comunidades con DC-SBM

Caso de estudio: red de personajes de *Star Wars II: Attack of the Clones*

LDS1121 - Redes complejas

Objetivo de la presentación

Pregunta principal

¿La red de personajes se organiza como comunidades densas, como roles narrativos que conectan subtramas, o como una mezcla?

- Usamos el archivo `data/dataverse/gexf/774.gexf`.
- La película es *Star Wars II: Attack of the Clones*.
- Ajustamos un modelo de bloques estocásticos corregido por grado.
- Interpretamos las comunidades con $M = (m_{rs})$ y $\hat{\Omega} = (\hat{\omega}_{rs})$.

Idea central

El DC-SBM no solo encuentra grupos densos: también encuentra **roles y puentes narrativos**.

Lectura del archivo

```
PROJECT_ROOT = find_project_root()
    folder = PROJECT_ROOT/data/dataverse/gexf/
    movie_id = 774
    fp = folder/774.gexf
```

- Grafo no dirigido.
- Nodos: personajes.
- Aristas: coaparición o interacción.
- Etiquetas: nombres de personajes.

Red completa y minired

Red	Nodos	Aristas	Densidad	Grado
G	47	148	0.137	
G_{mini}	34	128	0.228	

La minired conserva personajes con grado al menos 3:

$$V_{\text{mini}} = \{i \in V : k_i \geq 3\}.$$

Por qué usar una minired

Red completa

- Conserva todos los personajes.
- Incluye apariciones periféricas.
- Permite ver el contexto narrativo completo.

Minired

- Elimina personajes con grado 1 o 2.
- Destaca el núcleo de interacción.
- Ayuda a ver si la estructura central se mantiene.

Interpretación

La minired no reemplaza a la red completa. Funciona como prueba de sensibilidad: si una historia aparece en ambas, es más robusta.

Personajes más conectados

Personaje	Grado	Personaje	Grado
PADMÉ	30	YODA	14
OBI-WAN	29	MACE WINDU	13
ANAKIN	24	JAR JAR	11
PALPATINE	11	MAS AMEDDA	10
SENATOR ASK AAK	10	BAIL ORGANA	9
COUNT DOOKU	9	AMIDALA	6
CAPTAIN TYPHO	6	JANGO FETT	6
NUTE GUNRAY	6	POGGLE	6

Lectura narrativa

Padmé, Obi-Wan y Anakin dominan por grado. Por eso necesitamos corregir por grado: de otro modo, la partición podría confundir centralidad individual con comunidad.

Modelo: DC-SBM

Asignación latente

Cada personaje i pertenece a un grupo

$$g_i \in \{1, \dots, q\}.$$

Modelo de aristas

La intensidad esperada de arista entre i y j es proporcional a

$$\omega_{g_i g_j} \frac{c_i c_j}{2m}.$$

- c_i : grado esperado o propensión individual del personaje i .
- ω_{rs} : intensidad de interacción entre grupos r y s .
- $2m = \sum_i k_i$: volumen total de grado.

Notación de bloques

Para una partición fija g :

$$\kappa_r = \sum_i \delta_{g_i r} c_i, \quad m_{rs} = \sum_{ij} \delta_{g_i r} \delta_{g_j s} A_{ij}.$$

κ_r

Volumen de grado del grupo r .

κ_r = suma de propensiones del grupo r .

m_{rs}

Masa observada de aristas entre r y s .

$M = (m_{rs})$ resume la red por bloques.

Al maximizar respecto a los parámetros continuos:

$$\hat{c}_i = k_i, \quad \hat{\omega}_{rs} = \frac{2m m_{rs}}{\kappa_r \kappa_s}.$$

Por qué esto importa

$\hat{\omega}_{rs} \neq$ “número de aristas”.

Mide cuántas aristas hay entre r y s **relativas a lo esperado por grado**.

- Si $\hat{\omega}_{rr}$ es alta: grupo internamente denso.
- Si $\hat{\omega}_{rs}$ es alta con $r \neq s$: relación entre roles o subtramas.

Sustituyendo $\hat{c}_i$ y $\hat{\omega}_{rs}$:

$$L(g) = \frac{1}{2} \sum_{r,s} m_{rs} \log \left(\frac{m_{rs}}{k_r k_s} \right) + \text{constantes.}$$

Problema computacional

$$\hat{g}_q = \arg \max_{g: V \rightarrow \{1, \dots, q\}} L(g).$$

- Se fija q .
- Se buscan etiquetas g_i que aumenten $L(g)$.
- Se repite con varios arranques aleatorios.

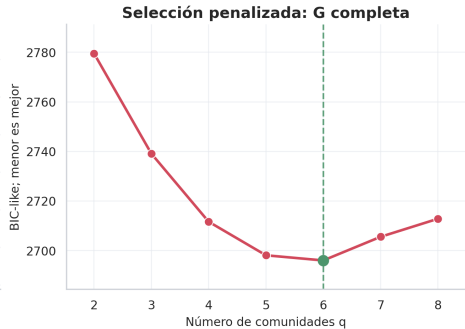
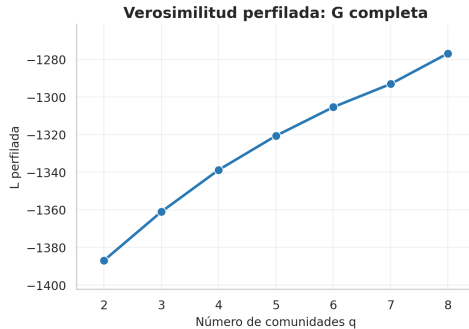
Cómo se hizo en la notebook

- 1 Leer el grafo GEXF y relabelar nodos con nombres de personajes.
- 2 Construir la red completa G y la minired G_{mini} .
- 3 Para cada q , ajustar DC-SBM con múltiples arranques.
- 4 Calcular M , $\hat{\Omega}$, κ_r y modularidad diagnóstica.
- 5 Escoger q con un criterio penalizado tipo BIC.
- 6 Dibujar red, matrices y vistas focales.

Criterio penalizado

$$\text{BIC}_{\text{like}}(q) = -2\hat{L}_q + p_q \log(2m), \quad p_q \approx \frac{q(q+1)}{2} - q.$$

Selección de q : red completa

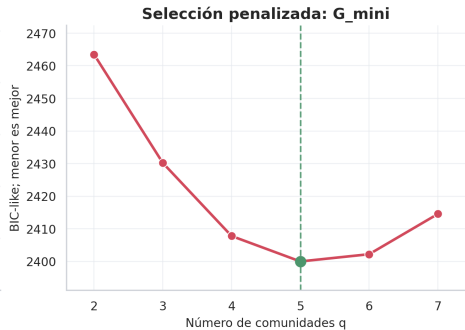
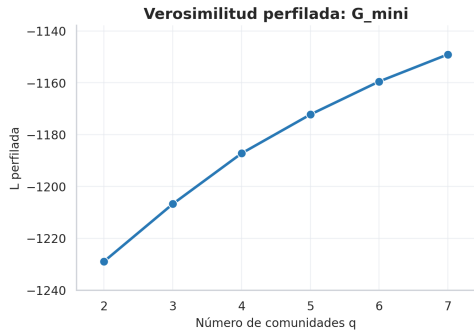


Resultado

Para la red completa, el BIC-like selecciona

$$q = 6.$$

Selección de q : minired



Resultado

Para la minired, el BIC-like selecciona

$$q = 5.$$

Tabla del barrido de q

Red	q	L perfilada	BIC-like	Modularidad
G	2	-1386.927	2779.544	0.248
G	3	-1361.020	2739.110	0.125
G	4	-1338.741	2711.623	0.183
G	5	-1320.584	2698.073	0.212
G	6	-1305.318	2695.992	0.146
G	7	-1293.018	2705.534	0.117
G	8	-1276.739	2712.808	0.145
G_{mini}	2	-1228.973	2463.491	0.251
G_{mini}	3	-1206.781	2430.197	0.114
G_{mini}	4	-1187.248	2407.767	0.175
G_{mini}	5	-1172.257	2399.965	0.140
G_{mini}	6	-1159.504	2402.186	0.165
G_{mini}	7	-1149.048	2414.545	0.167

Interpretación

La modularidad no es máxima en esos puntos, porque el SBM no busca solo comunidades cerradas: también detecta roles y cruces entre subtramas.

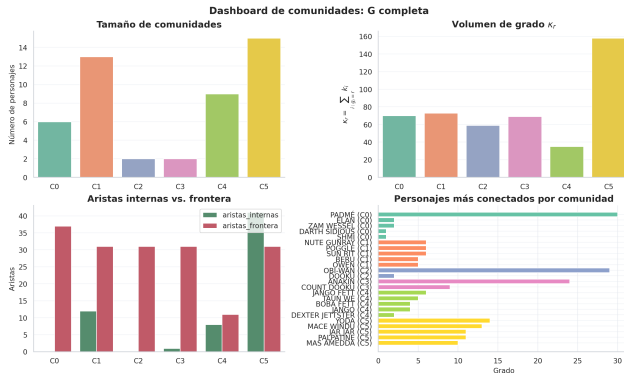
Red completa: comunidades estimadas

Grupo	Lectura	Nodos	Int.	Miembros principales
1	Padmé y conectores periféricos	6	0	DARTH SIDIOUS, ELAN, PADMÉ, SHMI, WATTO, Z WESSEL
2	Tatooine/Naboo/separatistas periféricos	13	12	BERU, CLIEGG, NUTE GUNRAY, OWEN, POGG QUEEN JAMILLIA, THREEPIO
3	Obi-Wan como puente	2	0	DOOKU, OBI-WAN
4	Eje Anakin/Dooku	2	1	ANAKIN, COUNT DOOKU
5	Kamino/Jango	9	8	BOBA FETT, JANGO, JANGO FETT, LAMA SU, TA WE
6	Senado/Jedi/República	15	41	AMIDALA, BAIL ORGANA, JAR JAR, MACE WIN PALPATINE, YODA

Lectura

La partición no separa solo por “facciones”. También aísla personajes puente y subramas muy concentradas.

Red completa: volúmenes y aristas



Interpretación

El grupo 6 tiene gran volumen de grado y muchas aristas internas. El grupo 5 es pequeño, pero muy concentrado: Kamino/Jango aparece como subtrama compacta.

Red completa: matriz M

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 19 & 7 & 25 & 1 & 18 \\ 19 & 34 & 3 & 17 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 0 & 14 & 16 & 19 \\ 25 & 17 & 14 & 2 & 0 & 11 \\ 1 & 0 & 16 & 0 & 18 & 0 \\ 18 & 0 & 19 & 11 & 0 & 110 \end{pmatrix}$$

Qué dice M

- $m_{66} = 110$: mucha masa interna en Senado/Jedi/República.
- $m_{55} = 18$: masa interna del bloque Kamino/Jango.
- $m_{35} = 16$: conexión Obi-Wan/Kamino-Jango.
- $m_{14} = 25$: conexión Padmé–Anakin/Dooku.

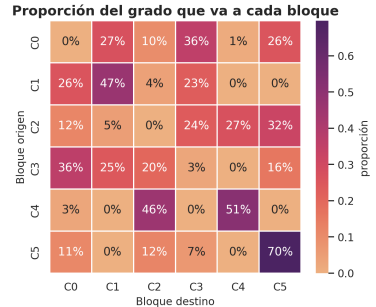
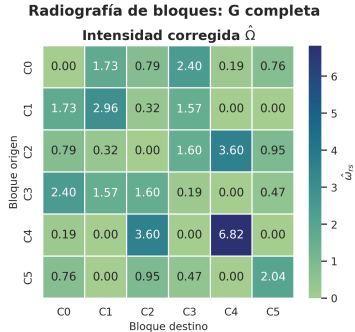
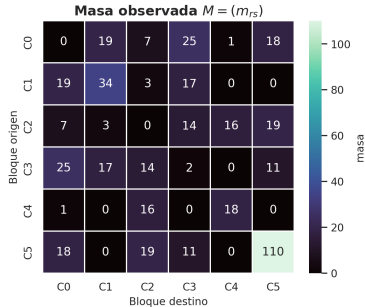
Red completa: matriz $\hat{\Omega}$

$$\hat{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 & 1.725 & 0.786 & 2.402 & 0.189 & 0.755 \\ 1.725 & 2.960 & 0.323 & 1.566 & 0 & 0 \\ 0.786 & 0.323 & 0 & 1.596 & 3.595 & 0.946 \\ 2.402 & 1.566 & 1.596 & 0.195 & 0 & 0.468 \\ 0.189 & 0 & 3.595 & 0 & 6.818 & 0 \\ 0.755 & 0 & 0.946 & 0.468 & 0 & 2.045 \end{pmatrix}$$

Lectura clave

El valor más alto es $\hat{\omega}_{55} = 6.818$: Kamino/Jango es una subtrama muy cerrada después de corregir por grado. El cruce más fuerte fuera de la diagonal es $\hat{\omega}_{35} = 3.595$: Obi-Wan conecta con Kamino/Jango más de lo esperado.

Radiografía de bloques: red completa



Interpretación de la radiografía

Diagonales fuertes

- Grupo 5: Kamino/Jango.
- Grupo 2: Tatooine/Naboo periférico.
- Grupo 6: Senado/Jedi/República.

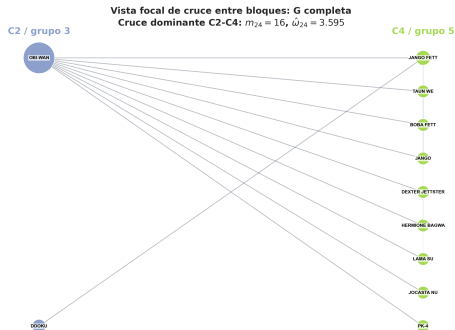
Cruces fuertes

- Grupo 3–5: Obi-Wan con Kamino/Jango.
- Grupo 1–4: Padmé con Anakin/Dooku.
- Grupo 1–2: conectores hacia bloque familiar/periférico.

Conclusión parcial

La película no se comporta como una red con comunidades aisladas. Tiene subtramas densas, pero también personajes que sirven de bisagra.

Cruce dominante: Obi-Wan y Kamino/Jango



Interpretación específica

El cruce C2–C4, es decir grupos 3–5, tiene

$$m_{35} = 16, \quad \hat{\omega}_{35} = 3.595.$$

Obi-Wan no queda simplemente dentro de Kamino/Jango: aparece como puente de investigación que

Por qué Kamino/Jango tiene $\hat{\omega}_{55} = 6.818$

Cálculo

En la red completa:

$$2m = 296, \quad m_{55} = 18, \quad \kappa_5 = 35.$$

Entonces

$$\hat{\omega}_{55} = \frac{296 \cdot 18}{35^2} = 6.818.$$

Interpretación

No es solo que haya 18 unidades de masa interna. Es que esa masa es enorme para un bloque con volumen de grado $\kappa_5 = 35$. Por eso el modelo ve a Kamino/Jango como una subtrama muy concentrada.

Por qué Senado/Jedi no tiene la ω más alta

Datos

El grupo 6 tiene:

$$m_{66} = 110, \quad \kappa_6 = 158.$$

Entonces

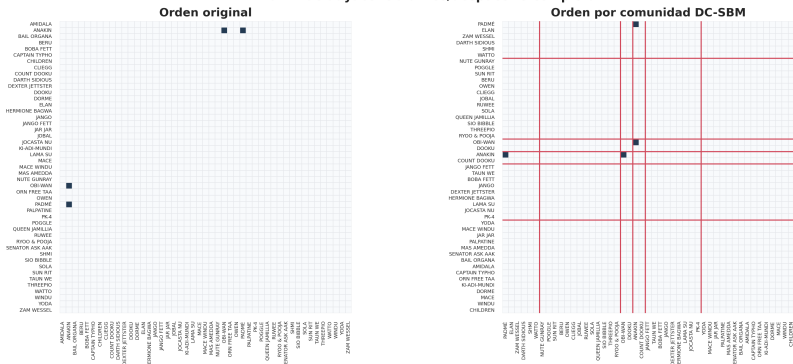
$$\hat{\omega}_{66} = 2.045.$$

Interpretación

Aunque $m_{66} = 110$ es enorme, el grupo 6 también tiene mucho volumen de grado. La corrección por grado reduce la sorpresa estadística: era esperable que un bloque con Yoda, Palpatine, Mace Windu, Jar Jar y senadores tuviera muchas conexiones.

Red completa: adyacencia antes y después

Matriz de adyacencia antes/después: G completa



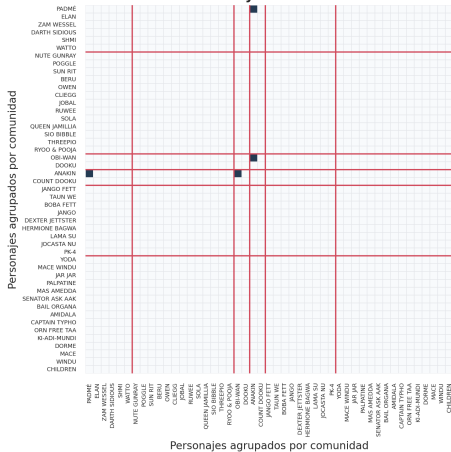
Lectura

Ordenar por comunidad revela bloques diagonales y rectángulos fuera de la diagonal. La estructura se vuelve visible cuando los personajes se agrupan por el ajuste del DC-SBM.

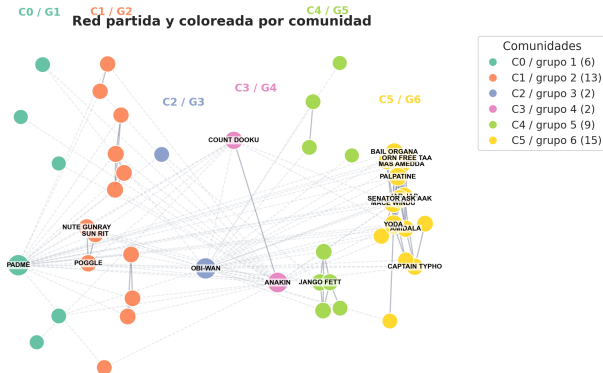
Red completa: red partida

Diagnóstico final DC-SBM: Star Wars II completa (q=6)

Matriz de adyacencia ordenada



Red partida y coloreada por comunidad



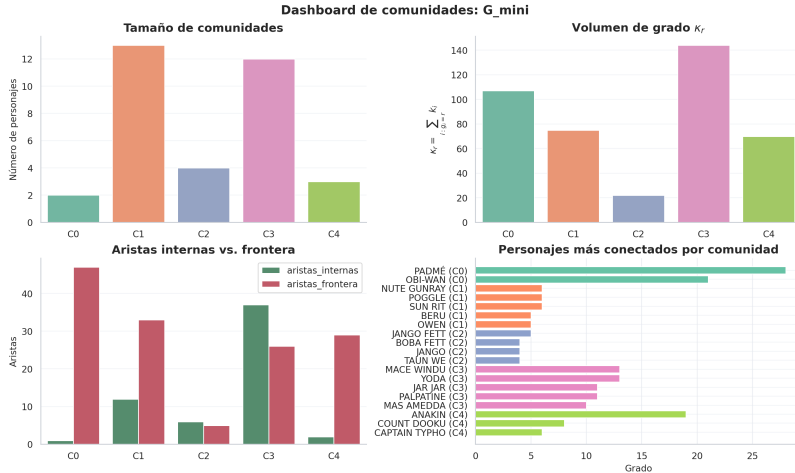
Minired: comunidades estimadas

Grupo	Lectura	Nodos	Int.	Miembros
1	Puentes centrales	2	1	OBI-WAN, PADMÉ
2	Tatooine/Naboo periférico	13	12	BERU, CLIEGG, DORME, NUTE GUNRAY, OWEN, POGGLE, THREEPIO
3	Núcleo Kamino/Jango	4	6	BOBA FETT, JANGO, JANGO FETT, TAUN WE
4	Senado/Jedi/República	12	37	AMIDALA, BAIL ORGANA, JAR JAR, MACE WINDU, PALPATINE, YODA
5	Eje Anakin/Dooku/Typho	3	2	ANAKIN, CAPTAIN TYPHO, COUNT DOOKU

Lectura

Al quitar personajes periféricos, la estructura se condensa: Obi-Wan y Padmé quedan como puentes centrales, y Kamino/Jango queda como núcleo cerrado.

Minired: dashboard



Minired: matriz M

$$M = \begin{pmatrix} 8 & 23 & 8 & 31 & 37 \\ 23 & 34 & 0 & 0 & 18 \\ 8 & 0 & 14 & 0 & 0 \\ 31 & 0 & 0 & 102 & 11 \\ 37 & 18 & 0 & 11 & 4 \end{pmatrix}$$

Lectura

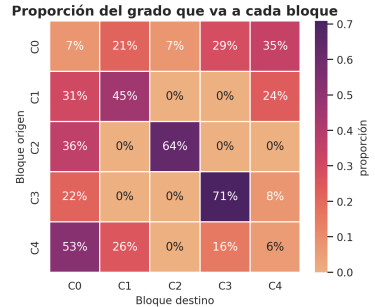
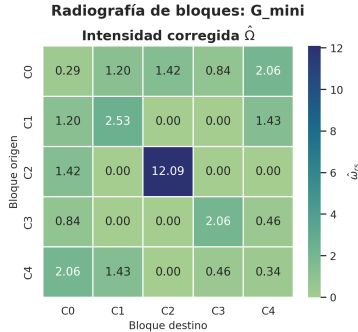
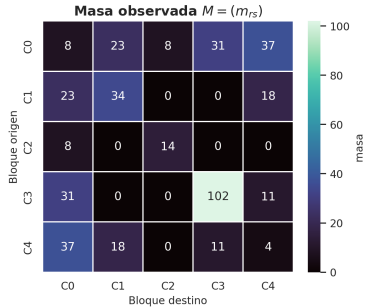
- $m_{33} = 14$: el bloque Kamino/Jango es muy interno.
- $m_{44} = 102$: Senado/Jedi conserva mucha masa interna.
- $m_{15} = 37$: los puentes centrales conectan fuertemente con Anakin/Dooku/Typho.

$$\hat{\Omega} = \begin{pmatrix} 0.292 & 1.198 & 1.421 & 0.841 & 2.065 \\ 1.198 & 2.527 & 0 & 0 & 1.433 \\ 1.421 & 0 & 12.091 & 0 & 0 \\ 0.841 & 0 & 0 & 2.056 & 0.456 \\ 2.065 & 1.433 & 0 & 0.456 & 0.341 \end{pmatrix}$$

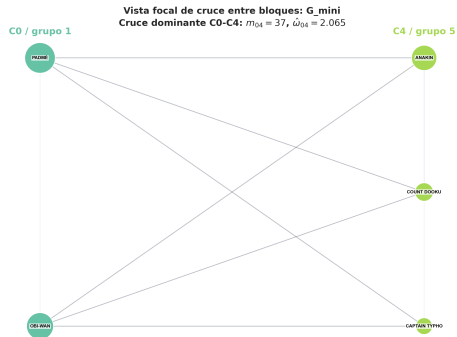
Lectura clave

El núcleo Kamino/Jango tiene $\hat{\omega}_{33} = 12.091$, una intensidad enorme. El cruce dominante fuera de diagonal es grupos 1–5, con $\hat{\omega}_{15} = 2.065$.

Radiografía de bloques: minired



Cruce dominante de la minired



Interpretación específica

El cruce grupos 1–5 tiene

$$m_{15} = 37, \quad \hat{\omega}_{15} = 2.065.$$

Padmé y Obi-Wan conectan con Anakin, Count Dooku y Captain Typho: la red central mezcla romance, investigación y conflicto político.

Por qué Kamino/Jango se vuelve más claro en la minired

Cálculo

En la minired:

$$2m = 256, \quad m_{33} = 14, \quad \kappa_3 = 22.$$

Entonces

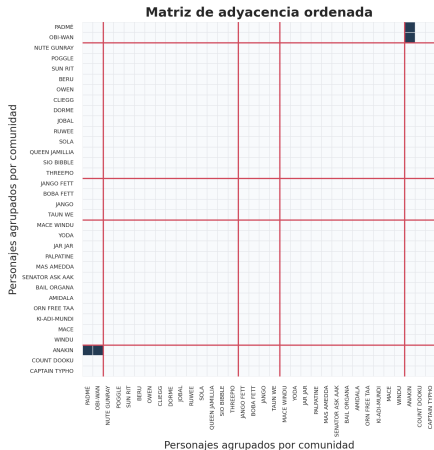
$$\hat{\omega}_{33} = \frac{256 \cdot 14}{22^2} = 12.091.$$

Interpretación

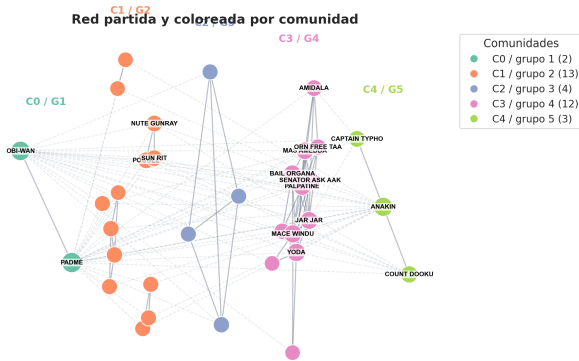
Al retirar nodos periféricos, queda un grupo pequeño pero casi cerrado. La intensidad corregida crece mucho porque la masa interna es grande comparada con el volumen del bloque.

Minired: adyacencia ordenada y red partida

Diagnóstico final DC-SBM: Star Wars II minired (q=5)



Red partida y coloreada por comunidad



Comparación: red completa vs minired

Elemento	Red completa	Minired
q seleccionado	6	5
Bloque más intenso	Kamino/Jango	Kamino/Jango
Mayor ω	$\hat{\omega}_{55} = 6.818$	$\hat{\omega}_{33} = 12.091$
Cruce dominante	Obi-Wan–Kamino/Jango	Puentes–Anakin/Dooku/Typho
Lectura global	subtramas + roles	núcleo narrativo condensado

Qué se conserva

En ambas redes aparece una subtrama Kamino/Jango muy compacta y un bloque Senado/Jedi/República. La minired hace más visible el papel de los protagonistas como puentes.

Qué aprendimos del método

- 1 La corrección por grado evita confundir protagonistas con comunidades.
- 2 M muestra dónde están las aristas observadas.
- 3 $\hat{\Omega}$ muestra qué conexiones son fuertes después de corregir por grado.
- 4 Diagonales grandes indican subtramas densas.
- 5 Fuera de diagonal grande indica relación entre roles narrativos.

Mensaje metodológico

El DC-SBM es útil cuando la red no es puramente modular. En historias, organizaciones y mercados, los roles pueden ser tan importantes como las comunidades.

- **Kamino/Jango** aparece como subtrama cerrada: Jango, Boba, Taun We, Lama Su y personajes asociados.
- **Senado/Jedi/República** aparece como bloque grande y denso, pero menos sorprendente después de corregir por grado.
- **Obi-Wan** funciona como puente de investigación hacia Kamino/Jango.
- **Padmé y Anakin** conectan la parte emocional/política con el conflicto central.
- **La minired** revela con más claridad los roles de protagonistas puente.

subtramas densas + protagonistas puente + cruces entre roles narra

El DC-SBM muestra que la red de *Attack of the Clones* no se reduce a comunidades aisladas. La película está organizada por subtramas, pero los protagonistas conectan esas subtramas de manera estadísticamente visible.

- Notebook: `02 Star Wars.ipynb`
- Resultados: `outputs_sbm_sw/`
- Reporte: `resultados_star_wars_dc_sbm.tex`
- Presentación: `presentacion_star_wars_dc_sbm.tex`

Reproducibilidad

La notebook ejecuta el ajuste, exporta tablas CSV, guarda las figuras y deja los resultados listos para el reporte y la presentación.